Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Física
Casa Central

Control 2

FIS121

Simulación · Potencial eléctrico y teorema trabajo–energía · Octubre 2026

Control de carácter individual, sin préstamos y sin consultas.
Duración: 60 minutos. Puntaje total: 100 puntos.

Nombre: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Rol: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ – ☐

Formulario:

$$W = \int_c \vec{F}\cdot d\vec{l} \;\;;\;\; \sum_i W_i = \Delta K \;\;;\;\; W_{a\to b}^{(\text{conservativo})} = -\Delta U \;\;;\;\; W_e = q\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \;\;;\;\; V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i} \;\;;\;\; V = k\int \frac{dQ}{r} \;\;;\;\; \Delta V = -\int_{\text{ref.}}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l} \;\;;\;\; \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

$$i = \frac{dq}{dt} \;\;;\;\; \vec{J} = \sigma\vec{E} \;\;;\;\; \sigma = \frac{1}{\rho} \;\;;\;\; J = \frac{i}{A} \;\;;\;\; d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2} \;\;;\;\; B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}) \;\;;\;\; R = \rho\frac{L}{A} \;\;;\;\; V = iR \;\;;\;\; P = Vi = i^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$C_{eq} = \sum_i C_i \;\;;\;\; \frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i} \;\;;\;\; R_{eq} = \sum_i R_i \;\;;\;\; \frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

$$\sum_j i_j = 0 \text{ (nodo)} \;\;;\;\; \sum_j V_j = 0 \text{ (loop)}$$

Diferenciales de línea, superficie y volumen en diferentes sistemas de coordenadas:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ R\,d\theta & \text{polares} \end{cases} \qquad dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \\ R\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases} \qquad dV = \begin{cases} r\,dr\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases}$$

(en esféricas: $0 < \theta < \pi,\; 0 < \phi < 2\pi$)

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \sin^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}$$

$$\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}$$

$$\int \cos\theta\sin\theta\,d\theta = -\frac{1}{2}\cos^2\theta$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right)$$

$$\int \frac{1}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{x}{a-x}\,dx = -x - a\ln(a-x),\;\; a > x$$

$$\int \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

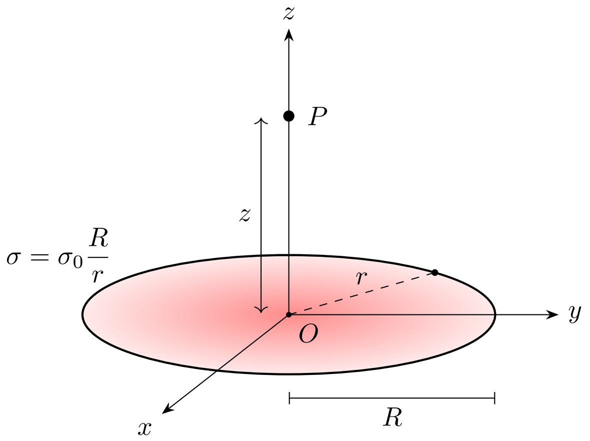
$$\int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

Problema 1 (50 puntos)

Un disco delgado de radio R se encuentra en el plano xy, centrado en el origen. El disco posee una densidad superficial de carga *no uniforme*

$$\sigma(r) = \sigma_0 \frac{R}{r}, \qquad 0 < r \leq R, \quad \sigma_0 > 0,$$

donde r es la distancia al centro del disco. Considere el potencial nulo en el infinito, $V(\infty) = 0$.



a) **(5 pts)** Calcule la carga total Q del disco.

b) **(15 pts)** Calcule el potencial eléctrico $V(z)$ en un punto P ubicado sobre el eje z, a una altura $z > 0$.

c) **(15 pts)** Usando $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$, encuentre el campo eléctrico en el eje z. Justifique por qué sobre el eje solo existe componente E_z, y verifique que para $z \gg R$ el resultado se comporta como el de una carga puntual Q.

d) **(15 pts)** Una partícula de masa m y carga $q > 0$ se suelta desde el reposo en el punto $z_1 = \frac{3}{4}R$ del eje. Despreciando la gravedad, determine:

   i. el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando la partícula llega a $z_2 = \frac{4}{3}R$,

   ii. la rapidez de la partícula en z_2,

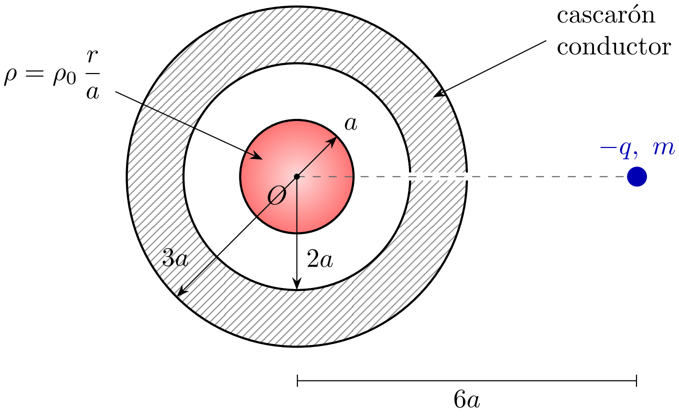
   iii. la rapidez con que la partícula llega "al infinito".

Problema 2 (50 puntos)

Una esfera maciza *aislante* de radio a posee una densidad volumétrica de carga

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{a}, \qquad 0 \le r \le a, \quad \rho_0 > 0.$$

La esfera está rodeada por un cascarón esférico *conductor*, grueso, concéntrico y *descargado*, de radio interior $2a$ y radio exterior $3a$. Considere $V(\infty) = 0$.



a) **(10 pts)** Determine la carga total Q de la esfera aislante y la carga inducida en las superficies interior ($r = 2a$) y exterior ($r = 3a$) del cascarón. Justifique.

b) **(15 pts)** Usando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico $\vec{E}(r)$ en las regiones $r < a$, $a < r < 2a$, $2a < r < 3a$ y $r > 3a$.

c) **(15 pts)** Encuentre el potencial eléctrico $V(r)$ en las cuatro regiones. Exprese el resultado en términos de Q, k y a.

d) **(10 pts)** Se perfora un túnel muy delgado radial a través del cascarón (ver figura), que no altera la distribución de carga. Una partícula de carga $-q$ ($q > 0$) y masa m se suelta desde el reposo en $r = 6a$ sobre el eje del túnel. Despreciando la gravedad:

   i. determine la rapidez de la partícula mientras atraviesa el conductor ($2a < r < 3a$) y explique por qué es constante en esa zona,

   ii. determine la rapidez con que llega a la superficie de la esfera aislante, $r = a$.

¡Éxito!